

Constats :

| fichier:ligne                       | Sévérité | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Checkout.java:8                     | Bloquant | <u>Single Responsibility Principle</u> : La classe Checkout gère à la fois le calcul de la TVA, des remises, du système de fidélité, l'affichage du panier et est aussi un point d'entrée (méthode main)                                                                                                                                                                |
| Cart.java:10                        | Bloquant | <u>Single Responsibility Principle</u> : La classe Cart gère à la fois le moteur de calcul de remises complexes, la gestion du solde de fidélité du client et le calcul de totaux ventilés par fiscalité, au lieu d'être simplement un conteneur de CartLine.                                                                                                           |
| Server.java:13                      | Bloquant | <u>Single Responsibility Principle</u> : La classe main centralise la quasi-totalité des rôles de la couche réseau et applicative (configuration et démarrage du serveur HTTP, routage de l'URL, parsing/désérialisation du JSON d'entrée, etc.).                                                                                                                       |
| Server.java:21                      | Bloquant | <u>Robustness principle</u> : Aucune gestion de la méthode HTTP : La route /checkout répond à n'importe quelle requête (GET, POST, DELETE, PUT). Envoi d'un GET sans body entraînera un crash NullPointerException ou une erreur Gson non capturée.                                                                                                                     |
| Server.java:21                      | Majeur   | <u>Clean Code</u> : Leak de mémoire potentiel : La gestion de la fermeture des flux HTTP est incomplète : getRequestBody() (l'InputStream d'entrée) et getResponseBody() ne sont pas encadrés par un bloc try-with-resources. En cas d'exception lors de l'écriture ou de la conversion, la connexion risque d'être mal fermée et de saturer le pool d'exécutions HTTP. |
| Checkout.java:25 & Checkout.java:78 | Majeur   | <u>Don't Repeat Yourself</u> : Duplication des calculs de TVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                  |        |                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Checkout.java:32 | Mineur | <u>Keep It Simple, Stupid</u> : Lisibilité pauvre du code (beaucoup de code commenté/mort), confusion de nommage de variables (discountV2, discountV3, discountV5). |
| Cart.java:94     | Mineur | <u>Keep It Simple, Stupid</u> : Présence de code mort.                                                                                                              |
| Product.java:13  | Mineur | <u>Keep It Simple, Stupid</u> : Présence de code mort.                                                                                                              |

Points de ruptures :

| fichier:ligne                    | Explication                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Checkout.java:18                 | <u>Open/Closed Principle</u> : Le choix de la TVA repose sur des if / else en dur reposant sur ProductCategory. Si une nouvelle catégorie de produit avec un taux spécifique apparaît (ex. taux super-réduit à 2.1%), il faut ouvrir et modifier Checkout.              |
| Checkout.java:47                 | <u>Open/Closed Principle</u> : La sélection et le calcul des promotions (discountV2, discountV3, discountV5) sont codés en dur avec des conditions imbriquées. L'ajout d'une v6 ou d'un nouveau type de code promo demandera de modifier le cœur de la méthode convert. |
| Cart.java:50 & Cart.java:66      | <u>Open/Closed Principle</u> : Le calcul des totaux repose entièrement sur un contrôle des catégories (FOOD, DRINKS, OTHER). Si tu ajoutes une catégorie (ex: BOOKS), il faut modifier foodTotal() ou otherTotal().                                                     |
| Cart.java:101 & Checkout.java:49 | <u>Don't Repeat Yourself</u> : Duplication du calcul de la réduction sur les boissons                                                                                                                                                                                   |

6ème demande :

Les produits de la catégorie "Alcool" (vin, bière) passent désormais à une TVA de 16 % au lieu de 5,5 %. De plus, lorsqu'un client achète au moins deux articles de la catégorie "Alimentation" et un article de la catégorie "Boisson non-alcoolisée", le produit alimentaire le moins cher bénéficie automatiquement d'une remise de 45 %.